

突发事件下的虹桥枢纽 多方式协同疏运研究

描述性情景库与方法框架

阶段研究报告 / 2026年10月10日

4起事件

8张材料卡

11篇代表文献

摘要

虹桥枢纽应急疏运同时涉及旅客到达安排、离站服务、接驳空间及跨主体资源协调。仅以受影响总人数描述事件，难以说明不同方向、时段和安全条件下应采取哪些动作。本研究在既有预案与保障机制基础上，采用官方资料核查、代表文献比较、事件去重和条件化案例分析，构建可追溯的描述性情景库及方法接口。网络补证后，材料包括四起不同突发事件、一组常态高峰对照、两项事前计划和一次路地联动演练，形成八张用途明确的材料卡；另取得2022年虹桥总体应急预案扫描全文，补充行业交通保障接口及2026年服务网络背景。

案例分析表明，远端扰动可改变到达节奏，航空扰动可改变到达或登机机场，台风可同时限制不同方式并改变安全处置条件。时段应通过实际服务状态进入情景，不能成为只研究夜间的依据。研究据此形成“事件与人群边界-需求与服务状态-约束筛查-职责与资源确认-候选动作-反馈更新”的分析流程，以信息提前量、到达不确定性、到达冲击历时、疏运需求和方式空间影响为候选信息维度，补充网络版本、旅客状态、方向、安全、场站、资源兑现和权限条件。本阶段支持案例比较、数据申请与后续模型设计；公开汇总资料仍不足以计算完整积压曲线、清空时间、绝对等级或改善率。

关键词：虹桥枢纽；多方式接续；应急协同；描述性情景库；运输服务约束

目录

一 研究问题与范围	3
二 服务网络与制度依据	3
三 文献依据与研究定位	4
四 事件证据与比较分析	5
五 描述性情景库构建	7
六 方法框架与协同动作	8
七 阶段检查与后续验证	9
八 阶段结论与限制	10
九 后续工作与交付	11
参考文献与主要资料	12

阅读说明

本报告覆盖白天、夜间与跨日过程。四起事件用于机制与字段设计；常态对照、事前计划和演练另标用途，不作为独立效果样本。

事实与来源可追溯，候选方法和动作条件可审阅。缺失数据按定义保留；报告不提供未观测的分级阈值、最优策略或改善率。

一 研究问题与范围

1.1 问题提出

综合枢纽的到达系统与城市离站系统具有不同的运行节奏。铁路晚点可能使原计划分散到达的旅客移至较晚时段；航空取消、备降或转场可能改变所在机场、后续目标和离站需求；当地灾害还可能同时限制轨交、道路和上客设施。研究需要识别“哪些旅客，在什么地点和时段，能够利用哪些服务继续出行”，并说明准备、资源协调与服务生效的条件。

虹桥已有多主体保障与信息联动。2024年暑运材料说明其采用政府部门与机场、铁路、轨交、地产等单位参与的“3+4”机制；2025年官方材料介绍HOC/ERC监测、预警及电子预案。本项目整理能够用于研究的事件、约束和动作证据，建立一致接口。本组尚未取得某项内部记录，不能据此认定实际系统没有相应能力。暑运组织材料、智慧治理材料。

1.2 对象、空间与完成边界

总体对象是突发事件影响下，在虹桥枢纽内需要继续出行、且服务条件涉及跨方式或跨主体协调的旅客。铁路到达、航空到达、航空转场和因取消需离场的旅客分别建群体记录；未到机场的取消航班旅客不直接计入现场待疏运人数。每个案例独立界定场站、入口、出口、上客点与时间窗。

研究包含白天、夜间和跨日过程，以及需求变化、方式服务受限、道路或场站受限和复合影响。生命救援、医疗与专业危险处置按适用预案衔接；本报告分析安全条件允许的运输接续，保留留候、安置或救援转介分支。安置与继续疏运完成分别计数。

“走出站房”“抵达上客点”“实际离站”和“到达最终目的地”是不同口径。本阶段建议运输完成定义为：登乘方向匹配且接续可行的离站服务，或以其他方式实际离开指定研究边界；具体计数点由团队统一。题目中的规模属性沿用**专项判定材料**。公开到发量不能替代设计年度日均发送量，本文不宣称已完成正式枢纽等级认证。

1.3 阶段目标

本阶段回答三个问题：如何把报道转为有明确人群、地点、时间和来源的事件信息；哪些需求、服务与安全条件会影响动作选择；怎样接入既有职责体系，形成可核查的资源与行动接口。交付包括报告、情景卡、覆盖矩阵、数据字典、候选动作表和验证设计。后续数值研究由实际数据条件决定。

二 服务网络与制度依据

2.1 服务网络按事件日期记录

不同年份的设施和运营安排不能混用。机场联络线于2024年12月27日开通，因此不能回填2014年大雾、2023年晚点或2024年9月台风的可用服务。2026年4月1日起公布的安排为虹桥2号航站楼往浦东方向05:45至22:00、浦东往虹桥方向06:00至22:15，间隔15分钟。具体事件仍需核当日方向、临时调整和剩余运能；新增线路不意味着全天候或无限服务。**实际开通记录、2026年时刻调整**。

网络层	进入情景的内容	需要核实条件
到达与后续出发	铁路、航空、跨机场转场；计划地点与实际地点	信息版本、旅客状态、后续目标
城市离站服务	地铁、机场联络线、公交、出租、网约车等	方向、时段、可上客人群、剩余服务与限制
步行与上客连接	出口、通道、接驳点、停车及蓄车区域	可达性、无障碍、容量、管控和车辆周转
安全与保障	留候、休息、安置及专业处置接口	启用、授权、承载条件和特殊需求

2026年国庆公交公告提供常规延时、定制线路和轨交接驳组合，可作方向与时段字段参考。计划即使对应日期已经过去，也不能自动升级为执行实绩。当前背景与历史事实分开管理，见[服务网络补证](#)。

2.2 总体预案与职责衔接

本轮取得《虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案》2022版28页官方扫描稿。1. 3覆盖枢纽单元内各类突发事件，无夜间准入限制；2. 1至2. 4涉及领导、指挥及ERC值守、汇总与协调；5. 1至5. 3给出处置与四级响应安排；8. 1及附件体现总体、专项与运营单位预案衔接。四级响应关联事件严重程度、处置与协同层级，不能据此自造人数阈值或等同于本课题运输压力等级。[官方印发页面](#)、[预案原文](#)。

2022年修订的轨交交通保障预案给出企业申请、交通委指挥中心启动、公交调派及出租协调接口，并有首辆公交接令后的到达要求。行业预案仅用于其定义的轨交增援场景；规定时限不是实测均值或旅客服务生效时间。[轨交保障预案](#)。

2026年2月1日施行的《上海市铁路客运站地区管理办法》区分站内与相衔接公共区域，并规定接续服务、研判、信息共享和先期处置职责。因此请求方、决策或授权方与执行方应分列，平台联动功能不能自动解释为支配全部车辆的权限。[管理办法第2、15、26至28条](#)。

2025年预案管理办法及2026年修订部署提示继续核版本。本轮取得2022年虹桥全文，但尚未证实截至2026年的最终适用版本；2023年铁路晚点路地联动专项有官方演练报道证明存在，全文未取得。页码、来源及适用范围见[预案核查](#)。

三 文献依据与研究定位

3.1 检索与证据强度

采用定向代表检索，优先核期刊、出版方与机构库，现形成11篇代表研究，覆盖2018至2025年。全文可读并核指定内容记F，摘要或部分正文可核记P，仅书目记M。部分访问受限，不把索引片段称为全文精读；本轮未执行完整数据库系统检索，未复现模型。八篇情景方法对照与该清单有重叠，不相加当作互不重复的已读篇数。

3.2 已有方法与迁移条件

方向与代表资料	方法启示	虹桥迁移问题
疏散综述，R1、R2	行为、设施及完成边界需共同说明	建筑内离开与城市继续出行口径不同
路线、时刻和行为，R3、R5、R6	需求、路径、车辆、站点与放弃等 待影响服务	需方向需求、真实上客点和本地行为依据
应急流程数字孪生，R4	危害类型、处置过程与时间链可表达	其他车站流程不能替代虹桥权限和阈值
枢纽协同与在线疏运，R7、R8	多方式联合优化已有直接先例	核分配、上车、离站及资源循环假设
响应及常态服务影响，R9、R10	应急调用有原线路代价，可滚动考虑 两类需求	同时记录收益、原服务损失和资源兑现
不确定运行时间，R11	引导、延伸接驳和运行误差可联合 处理	到达误差与公交运行时间误差须分开

R10以金山铁路中断为背景，兼顾常态公交与接驳需求，支持记录应急调用对原网络的影响；不是虹桥实证。R11研究引导、延伸接驳与不确定公交运行时间，仍依赖相应需求和资源输入。两篇本轮均记P，不宣称已复现或可直接移植其效果。[R10出版方](#)、[R11出版方](#)。

3.3 研究定位

定位为：在既有虹桥保障体系下，组织可追溯的需求、服务、准备与安全情景，建立情景到协同动作的条件接口。候选贡献在于统一跨人群、时段和主体的证据口径，使缺口与不可执行条件可见。是否形成学术贡献，须证明新增信息解释或改变动作，并在新资料中验证。不能以“前人只研究建筑内疏散”或“虹桥缺乏联动系统”论证创新。逐篇依据见[研究综述](#)和[方法补核](#)。

四 事件证据与比较分析

4.1 材料结构

按事件去重保留四起突发事件E01至E04；G01为常态对照，P01、P02为计划，D01为演练。八张卡不是八起突发事件或概率样本。同一台风的航空、轨交及设施报道归E03，不按报道篇数增加事件。

每项事实登记发布机构、发布日期、事件日、正文定位、人群、窗口、单位与属性。政府转引媒体或企业信息保留转引层级；预测、计划、报道事实、推算与假设分别记录。不同边界的数字不拼成完整需求。

4.2 铁路晚点：时序与准备服务

E01为2023年12月14至15日降雪影响晚点。官方记录涉及23:00至次日05:00的28班列车、10008名受影响旅客，记录21:28下发保障指令及轨交、公交、出租、现场引导等动作。受影响人数不是同时积压，指令不是首次可行动信息，结束报道也不足以算完整清空历时。[E01官方记录](#)。

E02为2023年8月6至7日地震影响列车抵沪。媒体报道强生出租多渠道动员与现场调度，统计侧重一家企业；全天车辆服务量不能转成事件人数。两例可比较信息与动员过程，不能按现有资料比较效率或严重程度。E02保障报道。

两例提示，到达总量之外，应分别记录信息更新、服务方向及资源生效。这是机制分析推论，不证明既有制度遗漏相关环节，也不形成已验证因果关系。

4.3 航空大雾：跨机场转场

新增E04为2014年1月30至31日两场大雾。机场集团纪实记录浦东航班备降虹桥、部分旅客转场从虹桥出发，以及巴士、警务与信息协调。地面转运去向含宾馆、虹桥及附近居所，不把全部车次算作到虹桥需求；不同机场和截止时点的航班操作计数不合并为旅客量。E04运营方纪实。

此例补充白天至跨日航空机制：事件会改变实际机场与后续出发地点。情景应记录原计划地点、实际地点与后续目标，区分城市离场、跨机场登机 and 留候。2014年资源及权限属于历史事实，不作2026年可调用配置。

4.4 台风：多方式限制与恢复

E03为2024年9月贝碧嘉。设施材料保留检查、加固和安置准备属性；新增航空部署、取消通告、取消快照、恢复报道及轨交调整。9月15日中午虹桥取消航班数为该时点快照；次日首个进港14:11为航空恢复节点，均不能替代地面待疏运需求或清空时间。取消快照、航空恢复。

轨交通告包括17号线全线停运、2及10号线部分区段限制，不能据此推定虹桥相关线路全部停运，或道路、出租、公交同时不可用；网络恢复报道不说明现场群体已完成疏运。轨交调整、恢复报道。

E03现作为运行调整与恢复的复合影响事件卡，安全安置字段继续保留，准备场所不能改写为实际入住。供给须分方式、地点、时段更新；未到场取消旅客、已在机场需退改/离场旅客、实际到达待接续旅客分别建群体。

4.5 对照、计划与演练

G01用2026年五一返程材料说明常态高峰的分流、上客组织及事前安排。P01、P02分别用2024、2026年国庆方案说明方向、时段、停靠与接续条件，不用于证明应急净效果。G01记录、P01计划、P02计划。

D01为2024年1月23日下午虹桥火车站大面积滞留路地联动演练，模拟铁路故障、信息共享、候车组织与支援。铁路内部响应等级及模拟场景数属于演练设置，不作全枢纽阈值或真实灾害样本。演练适合核流程，实效需另证。D01官方记录。

4.6 跨案例发现

分析发现	依据	对情景与动作的影响
总量之外还需时序	E01、E02晚点	分时到达与准备分列，不用全天量配置某时段
地点与目标会改变	E04转场和多去向	增加计划/实际地点及目标，转场与城市离场分开
供给随方式和时间变化	E03调整及恢复	逐线、区段、方向和时刻核服务，恢复不等于清空
空间改变上客条件	G01分流与泊位	核通道、无障碍、周转，不由设施数推服务率
协同有制度和资源前提	PL01、PL03、D01	分列请求、批准、承诺、执行及生效

上述为有出处的机制归纳。口径不同，不能排序严重程度、估净改善或宣称普遍效果。

五 描述性情景库构建

5.1 构建流程与选择规则

资料与版本登记 → 事件去重 → 人群和空间边界 → 事实与未知提取 → 需求、服务与约束筛查 → 情景卡 → 条件覆盖及动作接口 → 新资料回补。

影响标签包括到达时序变化、方式限制、跨枢纽转移、空间限制、安全转换与信息不完整，可重叠；尚不是完备互斥分类，也无新法定级别。新增卡应补明确缺口或带来可解释的动作问题，数量由证据与用途决定，不预设6至8张就足够。只改规模而不改讨论条件的记录可留参数附表。流程详见A6方案。

5.2 字段分层

信息层	字段及用途	当前处理
身份与上下文	事件、日期、来源、群体、空间、网络版本、运营时段	据来源登记，未明确边界留缺失
候选主轴	P1、U、D、Q_aff、R	五维待检验，多数值不能由报道直接赋值
可行性约束	方向、路径、上客点、安全、人员、车辆、权限、特殊需求	已核禁用与未知分开
行动与资源	请求、接令、确认、到位、生效、反馈及终止	历史、计划、研究建议分列
结果与代价	待疏运、完成、留候/安置、投入与常态服务影响	给定义和可算条件，不补效果值

P1需配对同版可行动信息与当时预计影响开始时点；U需预测区间或误差依据；D仅为按规则识别的到达冲击历时。已核纯供给扰动且无到达冲击时D不适用，未核到达过程时为未知；停运时长另列。Q_aff需同界同窗人群，受影响人数单列。R分方式、地点、方向和时间描述状态或损失，并注明基准。

5.3 八张卡与覆盖状况

卡片	用途	来源
SC-E01	降雪晚点多方式接续	S01
SC-E02	地震影响晚点企业动员	S02
SC-E03	台风运行调整、恢复与安全边界	S03、AV02至06、OP05、06
SC-E04	大雾航空备降与跨机场转场	AV01
SC-G01	常态高峰对照	S04、S05
RF-P01	2024年方向性计划	S06
RF-P02	2026年服务组合计划	OP03
RF-D01	路地联动流程演练	RD01

新证据补强白天、航空、跨机场及实际方式限制的机制覆盖。仍缺同口径道路受限、接驳空间停用及完整流量、剩余能力和时间链。矩阵登记有据、线索与缺口，不计算全情景覆盖率。见台账、航空补证、卡集及覆盖矩阵。

六 方法框架与协同动作

6.1 人数核算

在固定空间和人群下，以时段k记录初始待疏运B_k、进入A_k和互斥转出：

$$B_{(k+1)} = B_k + A_k - O_{transport,k} - O_{self,k} - O_{shelter,k} - O_{other,k}.$$

运输完成、自组织离开、安置转入和其他转出互斥；内部换队列不新增计人，未明转出或重入另记平衡与入口。容量不是流量，不能填0；B归零可能只是转入安置，继续疏运完成须追踪原群体。这是核算关系，尚不是已校准预测模型。

6.2 有效服务与路径

按方式m、方向d和时段k记录常态可用于本群体的剩余服务上限及新增有效服务。上限受车辆人员、道路、上客设施、方向停靠、运营时段、安全和授权共同限制；资源实际服务生效前不计可用量。运输流量不得超过同口径上限，各方式只有在范围可替代且无共享资源重复时才聚合。

跨机场或轨交接驳需核下游服务。送到节点不等于后续线路可用，连续运输段不能重复计完成。明确关闭线路、上客点从可执行候选中排除；状态未知则输出核查需求。网络版本防止历史事件借用新增设施。

6.3 信息与响应

同动作分列下令、接令、资源确认、到位与旅客可使用的服务生效。响应滞后τ为生效减下令；等车时间、值守时间、预案规定到达时限不能替代。提前预置资源单列，不能配上后来的指令形成负滞后。

到达预测不确定性U与道路运行时间不确定性分别保存，前者影响准备与到达量，后者影响到位和周转。有合理区间、分布或误差依据后才开展敏感性或稳健分析；当前不虚构概率、分布或预测精度。

6.4 条件化候选动作

条件	候选协调动作	执行前确认
到达变化、接续可能不足	更新信息，核延时、加开及企业动员组合	对象、方向、版本、资源、批准及生效
备降或转场改变地点	分别核跨机场、城市离场或留候接口	后续地点、道路、上客点、接收服务及信息
方式或区段已受限	在可用节点路径核替代服务并发布限制	受限范围、下游、车辆、原服务损失及权限
通道或上客受限	核分流、临时上客和引导	安全通道、无障碍、承载、管控与周转
运输安全未确认	请求核查，按预案衔接留候、安置或救援	危害、授权、场所与特殊人群需求

表为研究建议，不构成正式指令。接口结构为“条件-请求方-决策/授权方-执行方-承诺-生效-反馈/终止”；制度依据与本次执行确认分列，不由人数自动推车数或响应级别。见[数据字典](#)与[动作接口](#)。

6.5 后续评价

候选指标包括峰值待疏运B_max、固定群体完成历时T_clear、累计等待、方向未服务需求、投入与常态服务损失。B_max需完整流量，T_clear需固定群体、统一起点和完成记录；观察结束未完成记右截尾。安置、取消或放弃分别报告，不计运输成功。

原Λ存在方向反例，其1/3/8阈值停止采用，不生成替代绝对等级。未来策略比较固定输入、预算、安全与权限，使用真实或可复现基线，同时报告收益、未完成需求与代价。

七 阶段检查与后续验证

7.1 当前检查范围

完成来源、重复事件、单位、窗口、网络版本与论证方向检查。E03多阶段归同事件；E04不同人群分开；P02保留计划，D01保留演练。缺失用NA，不适用用N/A，证据支持的零才用0。预案取得状态已更新，适用版本继续待核。

六类人工逻辑检查为：历史事件不能调用后来开通线路；明确停用方式或上客点不能进入可执行候选；未生效资源不能计即时服务；安置转出不能判继续疏运完成；预测和计划不能作实绩。这些条件在当前字段及规则中得到表达，属于一致性检查，没有运行调度模型或检验真实效果。具体记录见[验收与验证方案](#)。

7.2 数据升级与分组

先统一统计入口与完成口径，再申请小范围事件数据：分时进入/转出、方向、实际服务及剩余上限、同动作时间链、路径安全限制。先查人数平衡、遗漏和截尾，再定模型复杂度。汇总报道维持描述性；部分数据可作局部核算或区间讨论，不自动启动绝对分级。

设计、校准、检验按事件分组。同事件不同报道不能分到不同组；本报告全部案例已参与方法设计，不是外部留出样本。新事件若用于修订规则也转为设计资料。先验字段遗漏，再核策略可行，最后评价效果；事件少则报告案例内一致性及边界。

八 阶段结论与限制

8.1 阶段结论

第一，研究应涵盖不同来源、时段和影响渠道。铁路夜间晚点是代表例证，航空转场和台风进一步支持按需求及服务影响界定范围。

第二，规模之外还需人群状态、方向、网络版本与时间变化。同一受影响总量可对应不同现场需求；转场尤其须核实际地点和后续目标。

第三，资源按有效服务与可行路径比较。线路、场站、安全和生效条件影响可执行性，名义容量、设施数量和运量用途不同。

第四，既有预案与机制提供职责基础。情景库统一证据和行动条件，为后续核算与策略比较提供入口；标签不替代法定等级或授权。

第五，本阶段形成从资料、案例、情景到方法、动作与验证的完整描述性链条。补证改善总体制度、白天航空及复合影响覆盖，尚未提供完整定量输入或独立效果验证。

8.2 实际限制

限制	对结论的影响	后续处理
报道有选择性、样本少且口径不同	可归纳机制，不能推频率或效率排序	新事件用同一字典并保留偏差
缺分时流量、方向及服务记录	积压、清空和有效能力不可完整算	单事件小范围补数，查人数平衡
缺预测快照与生效日志	P1、U和 τ 无法可靠量化	取得信息版本及同动作时间链
2022总体已取得，后续与专项仍不全	可说明历史制度，不能认定全部2026授权	按场景核适用版本及批准
代表检索且部分正文受限	不作系统综述或创新证明	补直接对照全文、中文和2026研究
未求解或独立验证	无最优、改善率和准确率	数据及检验条件齐备后开展

九 后续工作与交付

顺序	工作	建议及理由	产出
1	团队及导师审阅	用报告与八卡统一路线、边界及完成口径	实际日期、意见及修改要求
2	人工复核资料版本	重点核E03转引、E04窗口及制度适用	复核与资料包
3	查询小范围数据	优先一事件、一群体、一窗口	可提供字段、授权和日期
4	决定模型升级	先核算后选模型，保留常态服务和安全	假设、基线与分组
5	按赛事模板转换	实际模板、字数、期限明确后生成	正式说明书与答辩材料

Markdown为内容维护版本，本次PDF由本文生成并检查。旧Word转换稿不是本报告最新排版稿。原始WorkBuddy文件与历史排期保留；技术整理不替代成员复核、三人评审或导师签署。见[阶段决策记录](#)。

参考文献与主要资料

学术文献

1. Xu Z, Bai Q, Shao Y, Hu A, Dong Z. A review on passenger emergency evacuation from multimodal transportation hubs. JTTE, 2022, 9(4):591-607. DOI:10.1016/j.jtte.2022.02.001.
2. Haghani M. Optimising crowd evacuations: Mathematical, architectural and behavioural approaches. Safety Science, 2020, 128:104745. DOI:10.1016/j.ssci.2020.104745.
3. Deng Y, Ru X, Dou Z, Liang G. Design of Bus Bridging Routes in Response to Disruption of Urban Rail Transit. Sustainability, 2018, 10(12):4427. DOI:10.3390/su10124427.
4. Wang X, Bai W, Su Y, et al. Digital twin for multi-scenario emergency of railway passenger stations. Frontiers in Physics, published 2024, 11:1291785. DOI:10.3389/fphy.2023.1291785.
5. Chen Y, An K. Integrated optimization of bus bridging routes and timetables for rail disruptions. EJOR, 2021, 295(2):484-498. DOI:10.1016/j.ejor.2021.03.014.
6. Zhang Z, Li X, Zhang J, Shi Y. Optimizing Bus Bridging Service Considering Passenger Transfer and Reneging Behavior. Sustainability, 2024, 16(23):10710. DOI:10.3390/su162310710.
7. Tang Q, Qu Y, Yin H, Zhang W, Wu J. Joint optimization for crowd evacuation and vehicle scheduling at multimodal transportation hubs. Transportation Research Part C, 2025, 174:105117. DOI:10.1016/j.trc.2025.105117.
8. Liu E, Zhan S, Zhu Y, Lin Z, Wang D. Online multi-modal evacuation during passenger flow outburst in urban transit system: A heterogeneous multi-agent reinforcement learning framework. Transportation Research Part E, 2025, 204:104411. DOI:10.1016/j.tre.2025.104411.
9. Diab E, Feng G, Shalaby A. Breaking into emergency shuttle service: Aspects and impacts of retracting buses from existing scheduled bus services. CJCE, 2018, 45(8):647-658. DOI:10.1139/cjce-2017-0294.
10. Feng Y, Ceder A, Zhang S, Cao Z. Bus routing fine-tuning for integrated network-based demand and bus bridging for a disrupted railway system. ESWA, 2024, 242:122825. DOI:10.1016/j.eswa.2023.122825.
11. Chen J, Du B, Hu H, Yin Y, Peng Q. Urban rail transit disruption management based on passenger guidance and extended bus bridging service considering uncertain bus running time. ESWA, 2024, 249:123659. DOI:10.1016/j.eswa.2024.123659.

制度与案例资料

12. 上海虹桥国际中央商务区管理委员会. 虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案, 沪虹商管〔2022〕13号. 印发页面.
13. 上海市道路运输管理局. 轨道交通突发事件交通保障应急预案, 沪道运客〔2022〕116号. 通知.
14. 上海市人民政府. 上海市铁路客运站地区管理办法, 2025年政府令第23号, 2026-02-01施行. 全文.
15. 上海市人民政府办公厅. 上海市突发事件应急预案管理实施办法, 沪府办发〔2025〕2号. 全文.
16. 上海市交通委员会. 虹桥火车站夜间疏散保障, 2023年12月事件. S01.
17. 文汇报. 强生出租虹桥晚点保障报道, 2023-08-07. S02.
18. 上海机场集团. 除夕恶劣天气航班保障纪实, 2014-02-08. AV01.
19. 上海市政府及运营主体. 贝碧嘉调整、恢复与保障材料, 2024-09. 航空恢复、轨交调整、设施准备.
20. 上海市交通委员会. 虹桥火车站路地联动演练, 事件2024-01-23. RD01.
21. 上海市交通委员会. 虹桥国庆保障安排. 2024年计划、2026年计划.

资料核查日：2026年10月10日。F/P、转引层级、事件日与定位以相应模块表为准；书目编号不替代来源ID。